

Clase 2

Santiago Cifuentes

Marzo 2025

1. Probar que los siguientes lenguajes están en NP.
 - $\text{CLIQUE} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene una clique de tamaño } k\}$
 - $\text{COMPOSITE} = \{\langle c, l, r \rangle : c \text{ tiene un factor } f \text{ que cumple } l \leq f \leq r\}$
 - $\text{SUBSET-SUM} = \{\langle X, T \rangle : \text{existe un subconjunto } S \subseteq X \text{ tal que } \sum_{x \in S} x = T\}$
2. Explicar por qué no es fácil probar que los siguientes problemas no están en NP.
 - $\text{DIOFANT} = \{\langle F(x_1, \dots, x_k) \rangle : F \text{ es un multinomio con alguna raíz natural}\}$
 - $\text{UNSAT} = \{\langle \varphi(x_1, \dots, x_n) \rangle : \varphi \text{ es una fórmula proposicional insatisfacible}\}$
 - $\text{SMALLEST} = \{\langle \varphi \rangle : \text{no existe ninguna fórmula } \psi < \varphi \text{ tal que } \varphi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) \text{ para todo } x\}$
3. Probar que $\text{NP} \subseteq \text{EXP}$.
4. Sea $\text{NP}_{O(\log n)}$ la clase definida de forma idéntica a NP, pero pidiendo que el certificado tenga tamaño $O(\log n)$. Probar que $\text{P} = \text{NP}_{O(\log n)}$.
5. Probar que el modelo no determinístico es equivalente al modelo de certificados, para cualquier cantidad de decisiones que se tomen.
6. Reducir INDSET a CLIQUE y a VERTEX-COVER, definido como
 - $\text{VERTEX-COVER} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ tiene un vertex cover}^1 \text{ de tamaño menor o igual a } k\}$
7. Probar que todo problem en NP se reduce a HALT. Generalizar a cualquier problema computable, y concluir que HALT es R-completo. Opcionalmente, generalizar a recursivamente enumerables.

¹Dado un grafo $G = (V, E)$ un vertex cover $C \subseteq V$ es un subconjunto de los nodos tal que para toda arista $vw \in E$ vale que $v \in C$ o $w \in C$.